

Training Web

De la zero la site live

120 minute. 6 faze. URL public la final.

</> HTML

🖌 CSS

⚡ JS

🚀 Deploy

🔗 SEO

📊 Lighthouse

Suport color-coded + 6 aplicații practice online

Cele 6 faze ale serii

HTML

10t + 5j

structura, semantica, accesibilitate

CSS

15t + 5j

stilizare, layout, responsivitate

JavaScript

15t + 5j

interactivitate, manipulare DOM

Deploy

10t + 10j

versionare git, GitHub Pages

SEO

7t + 5j

metadate cautare & social media

Lighthouse

5t + 10j

audit automatizat, Core Web Vitals

La fiecare faza: scurta teorie + aplicație practica online. Suportul PDF detaliaza tot.

Convenții vizuale

Cod copy-paste

```
<a href="..." rel="noopener">link  
</a>
```

Aplicație practica

 **Joc / platforma**

Sarcina, durata, criterii.

Comparații

 **AȘA NU**

practica greșita – de evitat.

 **AȘA DA**

practica corecta – de aplicat.

Fiecare faza are propria culoare. Bara verticala stanga a blocurilor de cod arata in ce faza ești.

■ FAZA 1

HTML

Structura. Semantica. Accesibilitate.

Scheletul paginii

Cele 6 lucruri de stiut. Tot ce vine dupa se sprijina pe asta.

- Anatomia: `<!DOCTYPE>`, `<html lang>`, `<head>`, `<body>`
- 3 must-have din `<head>`: `charset`, `viewport`, `title`
- Tag-uri semantice vs `<div>` soup
- Heading hierarchy (`<h1>` unic, `<h2>` per sectiune)
- Forms accesibile: `<label for>` + `<input id>`
- Atribute esentiale: `alt`, `lang`, `href`

</> Anatomia minimala

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale
    =1.0">
  <title>Numele tau -- Student CS, Iasi</title>
</head>
<body>
  <!-- continutul vizibil -->
</body>
</html>
```

Boilerplate – copiaza-l si pleaca de la el.

</> Semantic vs <div> soup

❌ AȘA NU

```
<div class="header">
  <div class="logo">Site</div>
  <div class="menu"><div><a href="/">Acasa</a></div></div>
</div>
<div class="content"><div class="hero"><div>Salut</div></div></div>
```

Browserul nu știe ce reprezintă div-urile. Cititoarele nu pot naviga prin landmarks.

✅ AȘA DA

```
<header>
  <a class="logo" href="/">Site</a>
  <nav><a href="/">Acasa</a></nav>
</header>
<main><section class="hero"><h1>Salut</h1></section></main>
```

Cititoarele oferă comenzi rapide pentru sărit la <header>, <main>, <nav>.
Training Web ■ BEST Iași 2026

</> Forms accesibile

```
<form>
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <label for="mesaj">Mesaj</label>
  <textarea id="mesaj" name="mesaj" rows="4" required></textarea>

  <button type="submit">Trimite</button>
</form>
```

Regula: *for="X"* pe label = *id="X"* pe input. Aceeași valoare.

Aplicație practica – 5 minute

Fix the HTML

Pleaca de la un cod cu `<div>` soup, `alt` lipsa si `<label>` deconectate.
Misiune: transforma in HTML semantic + accesibil.

 [codepen.io/\[user\]/pen/\[id\]](https://codepen.io/[user]/pen/[id])

 **Aprofundare:** MDN HTML Reference ■ The Odin Project HTML ■ web.dev/learn/html

■ FAZA 2

CSS

Stilizare. Layout. Responsivitate.



Cum o imbraci

Variable + flex + mobile-first = 80% din site-urile reale.

- Selectorii: `tag`, `.class`, `#id`, descendent, `:hover`
- Specificitate: `(id, clasa, tag)`; nu `!important`
- Box model + `box-sizing: border-box`
- Unități: `rem` (font), `px` (border), `vw/vh` (layout)
- Variabile (`:root`, `var()`)
- Flexbox: 6 proprietăți acopera 80% din layout
- Mobile-first cu `@media (min-width: ...)`



Variabile + Flexbox

```
:root {  
  --primary: #0673BA;  
  --bg:      #FFFCF6;  
  --space-2: 1rem;  
}  
body { background: var(--bg); }  
  
header {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  gap: var(--space-2);  
}
```



!important vs specificitate

✗ AȘA NU

```
.btn { background: red !important; }
```

Când alta regulă are nevoie să schimbe culoarea, va trebui să ea `!important`. Escaladare.

✓ AȘA DA

```
.btn { background: blue; }  
.btn.btn-danger { background: red; }
```

Clase modificate (.btn-danger) ridică specificitatea naturală cu (0,2,0) față de (0,1,0).

!important = arhitectura CSS compromisă. Ridică specificitatea prin compunere de clase.



Mobile-first + dark mode

```
/* default: mobil */  
.nav { display: none; }  
  
@media (min-width: 768px) {  
  .nav { display: flex; }  
}  
  
/* dark mode in 2 linii */  
html { color-scheme: light dark; }  
:root {  
  --bg: light-dark(#FFFCF6, #0F172A);  
}
```

Mobil = default; desktop = adaugare. Schimbi tema OS-ului → site-ul te urmeaza.

Aplicație practica – 5 minute

Flexbox Froggy

Poziționezi broaște pe nuferi cu `justify-content` și `align-items`.

Misiune: primele 6 niveluri (acopera tot ce ai vazut).

 flexboxfroggy.com

 **Aprofundare:** MDN CSS ▪ web.dev/learn/css ▪ CSS-Tricks Flexbox Guide

■ FAZA 3

JavaScript

Variable. Pattern-cheie. DOM.

⚡ Faza 3 – JavaScript

Cum o faci sa raspunda

Un singur pattern – restul sunt variații.

- Conectare: `<script src="..." defer>`
- `const` default; `let` pentru reassignare; nu `var`
- Tipuri: string, number, boolean, array, object
- **Pattern-cheie:** SELECT → LISTEN → CHANGE
- DOM: `querySelector` (1), `querySelectorAll` (NodeList)
- Form: `e.preventDefault()` + `FormData`
- Comparatie: exclusiv `===`; debug cu `F12` → `Console`

⚡ Pattern: SELECT → LISTEN → CHANGE

```
// 1. SELECT
const btn = document.querySelector('.toggle-theme');

// 2. LISTEN
btn.addEventListener('click', () => {

  // 3. CHANGE
  document.body.classList.toggle('dark');

});
```

80% din JS-ul pe site-uri statice e variație pe acest pattern. React, Vue, Svelte ascund același mecanism în spatele unui API declarativ.

✗ AȘA NU

```
0 == "0"           // true
0 == ""            // true
"" == false        // true
null == undefined  // true
[] == false        // true
```

== efectueaza coerciție de tip. Rezultatul este des contraintuitiv. Bug-uri greu de gasit.

✓ AȘA DA

```
0 === "0"          // false (number vs string)
0 === ""           // false
null === undefined // false
```

=== compara strict valoare **și** tip. Mereu folosește asta. Niciodată ==.

⚡ Form submit fara reload

```
const form = document.querySelector('#contact-form');

form.addEventListener('submit', (e) => {
  e.preventDefault();

  const data = Object.fromEntries(new FormData(form));
  console.log('Date primite:', data);

  form.reset();
  alert('Multumesc, ${data.nume}!');
});
```

preventDefault blocheaza reincarcarea; *FormData* colecteaza valorile dupa *name*.

Aplicație practica – 5 minute

Make the button work

HTML+CSS gata. Lipsește JS-ul.

Misiune: 3 linii care toggle-uiesc dark mode pe `<body>`.

 [codepen.io/\[user\]/pen/\[id\]](#)

 **Aprofundare:** [javascript.info](#) ▪ [MDN JS](#) ▪ [The Odin Project JS](#)

FAZA 4

Deploy

Versionare git. GitHub Pages.



Faza 4 – Deploy

Pune-o pe internet

La final: URL real, accesibil oricui din lume.

- De ce git: istoric, backup, colaborare, standard industrial
- Modelul mental: working dir → staging → repo → remote
- Cele 5 comenzi: `init`, `add`, `commit`, `remote add`, `push`
- Inspectie: `git status`, `git diff`, `git log`
- GitHub Pages click-by-click
- URL: `username.github.io/repo`
- Capcana PAT, capcana 404



Cele 5 comenzi

```
git init -b main
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin https://github.com/USER/REPO.git
git push -u origin main
```

Apoi pe GitHub: **Settings** → **Pages** → **Branch: main** → **Save**.

Aștepti 60s. URL-ul apare in cutia verde.

Modificari ulterioare = doar 3 comenzi: `add`, `commit`, `push`.



Mesajele de commit

✗ AȘA NU

```
git commit -m "update"  
git commit -m "fix"  
git commit -m "asdf"  
git commit -m "."
```

Niciun context. Inutilizabil pentru `git revert`, `git bisect`, code review.

✓ AȘA DA

```
git commit -m "Adauga sectiunea hero cu CTA"  
git commit -m "Fix overflow horizontal pe mobil < 360px"  
git commit -m "Reduce dimensiunea hero.jpg de la 2.4MB la 180KB"
```

Verb la imperativ + *ce* + *de ce*. Maxim 50–72 caractere.

Aplicație LIVE – 10 minute

Toți cu URL public

Live-along: trainer pe ecran, voi cu el impreuna.

Misiune: la final, fiecare pune URL-ul lui in chat-ul Discord.

„Trimite link-ul pe WhatsApp la cineva. Acela e momentul.”

 github.com/new

 **Aprofundare:** pages.github.com ■ learngitbranching.js.org ■ Pro Git Book

 FAZA 5

SEO

Open Graph. Schema.org.



Faza 5 – SEO + Open Graph

Cum arata cand o trimiți

5 meta tags + 1 schema = link care arata profesional pe WhatsApp.

- Doua audiențe: Google + rețele sociale
- Google: `<title>` + `<meta description>`
- Social: 5 `og:*` tags
- Capcana: `og:image` **trebuie** URL absolut, 1200x630
- Twitter Card: `summary_large_image`
- JSON-LD (Schema.org) pentru rich snippets
- `<link rel="canonical">` previne conținut duplicat



Open Graph – copy-paste in <head>

```
<title>Maria Popescu -- Student CS, Iasi</title>
<meta name="description" content="Pagina personala...">

<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="Maria Popescu">
<meta property="og:description" content="Web dev, design.">
<meta property="og:image" content="https://maria.github.io/site/og.
  png">
<meta property="og:url" content="https://maria.github.io/site/">
```

og:image trebuie URL absolut. Cu URL relativ, WhatsApp nu știe de unde sa-l ia.



Calitatea <title>

✗ AȘA NU

```
<title>Document</title>  
<title>Untitled</title>  
<title>web web html portofoliu cv student iasi cs uaic</title>
```

Generic, gol de sens. Sau spam de cuvinte cheie – penalizat de Google.

✓ AȘA DA

```
<title>Maria Popescu -- Portofoliu Web Developer , Iasi</title>  
<title>Despre BEST Iasi -- Asociatie studenteasca tehnica</title>
```

50–60 caractere. Specific paginii. Structura „Subiect – Context”.

Aplicație practica – 5 minute

opengraph.xyz

Adauga cele 5 `og:*` in `<head>`, `git push`.

Apoi paste URL-ul tau pe opengraph.xyz.

Misiune: vezi cum arata pe Facebook / Twitter / LinkedIn / WhatsApp.

 opengraph.xyz

 **Aprofundare:** ogp.me ▪ metatags.io ▪ schema.org

■ FAZA 6

Lighthouse

Audit. Core Web Vitals.



Faza 6 – Lighthouse

Audit profesional

Scor masurabil pe 4 axe. Același tool îl folosește și firma ta viitoare.

- Tool gratis Google – notează orice site
- **Performance** ▪ **Accessibility** ▪ **Best Practices** ▪ **SEO**
- Score: 90+ acceptabil, 95+ profesional
- Lab data (lab) vs field data (CrUX, real users)
- Executie: PageSpeed Insights (web) sau DevTools (local)
- Core Web Vitals: LCP <2.5s, INP <200ms, CLS <0.1



Imagini optimize

✗ AȘA NU

```

```

Lipsește **alt** (ally), **width/height** (CLS), **srcset** (mobil), **loading** (eager).

✓ AȘA DA

```

```

Browserul alege rezoluția; lazy loading sub fold; rezerva spațiu prin **width/height**.

Aplicație practica – 10 minute

Audit + fix pe site-ul tau

Pas 1: ruleaza pe URL-ul tau. Vezi scorul.

Pas 2: fix 1-2 probleme. `git push`. Re-run.

Pas 3: ruleaza pe `01-broken/`. Vezi diferența.

 `pagespeed.web.dev`

 **Aprofundare:** web.dev/learn/performance ■ [Core Web Vitals](#) ■ [Lighthouse docs](#)

Ce ai acum

URL public

site-ul tau, accesibil oricui in lume

Manual 35+ pagini

6 faze + glosar + checklist + erori comune

kit-starter

3 demo-uri: blank, broken, reference

6 aplicații practice online

Flexbox Froggy, opengraph.xyz, PageSpeed, etc.

Roadmap pentru 4 saptamani

in capitolul *Resurse & urmatorii pași*

Pe cine sa intrebi

canalele Discord BEST + comunitatea wider

Diferența între tine astăzi și tine în 2 săptămâni e doar practica.

Spor!

Slide-urile astea sunt și ele HTML/CSS/JS.

View Source pe orice site din lume.

Acum știi cum sa citești acel cod.

